

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhận diện giống chuối từ ảnh

Đồ án môn CS231 — Nhập môn Thị giác máy tính

Nhóm thực hiện: .....

Giảng viên: .....

Nội dung

1 Giới thiệu

2 Phương pháp

3 Kết quả thực nghiệm

4 Phần mở rộng: ba nhánh so sánh

5 Kết luận

Thành viên và mức độ hoàn thành

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Mức độ hoàn thành
1				
2				
3				
4				

Lý do chọn đề tài

- Phân loại giống chuối ở chợ đầu mối, cửa hàng hiện làm bằng mắt
- BananaImageBD: ảnh thu thập tại chợ đầu mối và cửa hàng ở Bangladesh, hướng tới nông nghiệp chính xác và chuỗi cung ứng
- Phù hợp để so sánh các phương pháp đã học:
  - 4 giống khác nhau cả về màu lẫn hình dạng
  - Dữ liệu nhỏ (2.471 ảnh) và mất cân bằng (2,2 lần)
  - Ảnh một quả trên nền trơn: dùng được phân đoạn tách nền

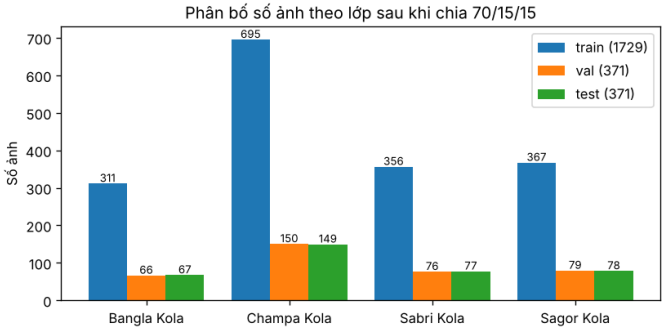
Phát biểu bài toán

- **Input:** một ảnh màu chụp quả hoặc nải chuối
- **Output:** 1 trong 4 giống (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola, Sagor Kola) và xác suất từng lớp
- **Ngoài phạm vi:** dinh dưỡng, giống ngoài 4 lớp, độ chín



Dữ liệu và quy trình đánh giá

- BananaImageBD v2 (Mendeley Data, CC BY 4.0): 2.471 ảnh gốc
- Chia stratified 70/15/15 cố định, seed 42: 1.729 / 371 / 371
- Truyền thống: 5-fold CV trên train+val; CNN: chọn theo val
- **Test chỉ dùng một lần ở cuối**
- Chỉ số chính: macro-F1 (dữ liệu mất cân bằng)
- Ảnh gần trùng (pHash, Hamming $\leq$ 2): 42 cặp; ảnh hưởng không đo được



Phương pháp — hướng truyền thống

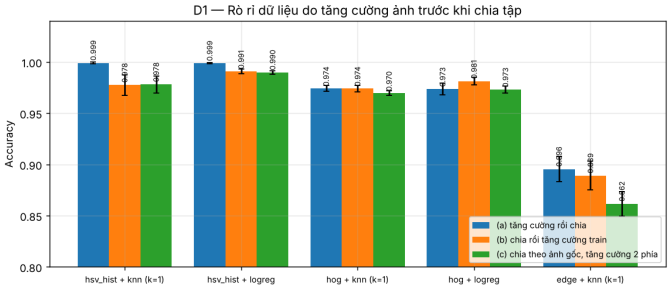
- **Đặc trưng màu:** histogram RGB, HSV (8,8,8), H-S; moment màu (9 chiều); màu chủ đạo k-means; CCV
- **Đặc trưng cạnh:** Roberts, Prewitt, Sobel, Laplacian $\rightarrow$ tổng theo hàng/cột (512 chiều)
- **HOG** tự cài đặt: 64$\times$128, cell 8$\times$8, 9 bin, block 16$\times$16 L2 $\rightarrow$ 3.780 chiều (lệch skimage $2{\cdot}10^{-7}$)
- **Ghép:** chuẩn hóa từng phần rồi ghép
- **Bộ phân lớp:** KNN (k, độ đo, uniform/distance, brute/kd/ball tree), Logistic Regression; Linear SVM làm bộ phân lớp bổ sung

Phương pháp — CNN hai hướng

Hướng	Mô hình	Mô tả
A (bài giảng)	a_lenet	Kiểu LeNet-5, ảnh 64×64, học từ đầu
A (bài giảng)	a_dropout	2 Conv + Dense(128) + Dropout(0,5), ảnh 128×128
A (bài giảng)	a_vgg16	VGG16 ImageNet đóng băng + Dense(1024) + Dense(256)
B (lớn hơn)	b_mobilenetv3	MobileNetV3-Small: GĐ1 đóng băng, GĐ2 fine-tune + tăng cường
B (lớn hơn)	b_resnet50	ResNet50: GĐ1 đóng băng, GĐ2 mở khối conv5

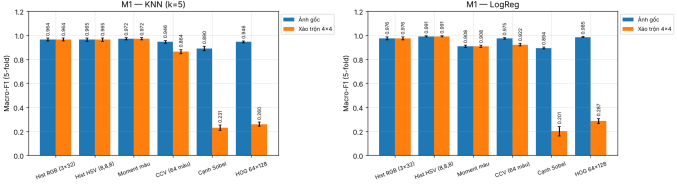
D1 — Rò rỉ khi tăng cường ảnh trước khi chia

- Histogram HSV + KNN: thổi phồng +0,021
- HOG: ≈ 0 (trái dự đoán)
- Rò rỉ chỉ hại khi đặc trưng bất biến với phép tăng cường



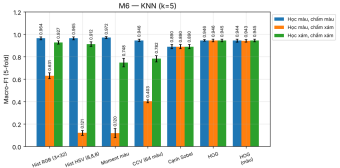
M1, M2 — Histogram bỏ vị trí; HSV tách độ sáng

- M1: xáo trộn 4×4 → histogram sụt đúng 0,000; HOG, cạnh về mức đoán mò
- M2: nhân V×0,6 → Hist RGB sụt 0,76–0,87, Hist HSV sụt 0,66–0,67, **Hist H-S sụt ≤ 0,027**
- Tách V thành một trục chưa đủ, phải bỏ V khỏi vector



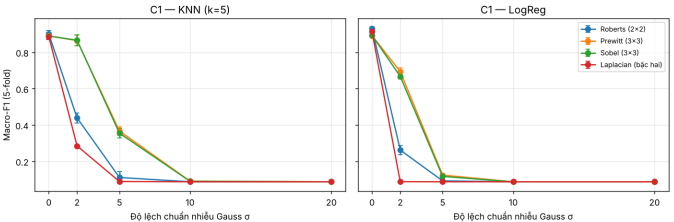
M3–M6 — Số bin, moment, CCV, ảnh xám

- M3: 4 bin kém rõ; 16^3 bin làm KNN giảm (87% phần tử = 0)
- M4: moment 9 chiều: KNN 0,972 nhưng LogReg 0,908
- M5: CCV nhạy bố cục nhưng không tốt hơn histogram
- M6: học lại trên ảnh xám → màu sụt 0,04–0,23; HOG vẫn 0,986



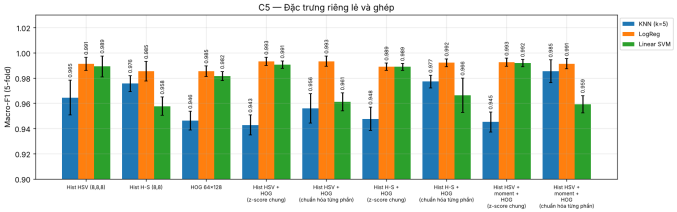
C1, C2 — Toán tử cạnh và HOG

- C1: $\sigma = 5 \rightarrow$ vector đổi 43–46% (Prewitt/Sobel), 100% (Roberts), 216% (Laplacian): đúng thứ tự dự đoán
- C2: chuẩn hóa block bền khi làm tối (sụt $\leq$ 0,009)
- Làm sáng V$\times$1,4: **trái dự đoán** — 68,7% điểm ảnh bão hòa, 14,1% cell mất gradient



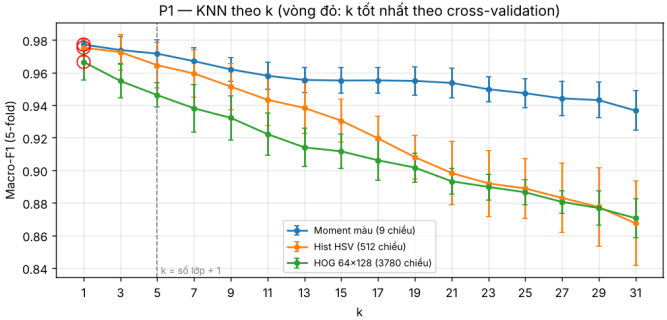
C3–C5 — Tham số HOG, che 25%, ghép đặc trưng

- C3: chỉ cell/kích thước ảnh tạo khác biệt; số bin không
- C4: histogram sập khi che — do **z-score**; Hellinger chỉ sụt 0,012
- C5: H-S + HOG: 0,996 $\pm$ 0,003 (màu riêng 0,991, HOG riêng 0,986)



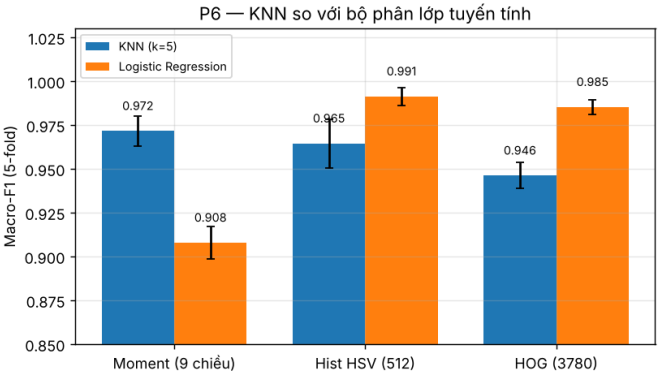
P1–P3 — KNN: k, độ đo, cách bình chọn

- P1: k = 1 tốt nhất, hơn quy tắc k = 5 từ 0,006–0,020
- P2: chuẩn hóa đơn vị → Euclidean và cosine cùng 10 láng giềng ở 100% ảnh
- P3: uniform/distance chênh $\leq$ 0,006 → chưa đủ cơ sở phân biệt



P4–P6 — Tốc độ và biên quyết định

- P4: K-D Tree chậm hơn brute ~60 lần ở 3.780 chiều; chỉ nhanh hơn khi ít chiều và $\geq$ 8.400 điểm
- P5: KNN huấn luyện 0,07 s nhưng dự đoán 0,22 ms/ảnh; LogReg ngược lại
- P6: 9 chiều: LogReg kém KNN 0,064; 3.780 chiều: hơn 0,039

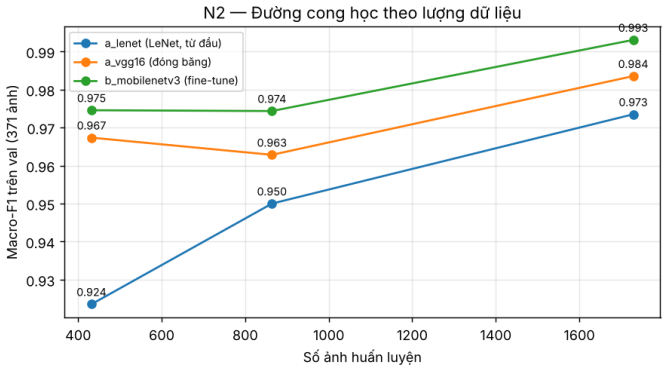


Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

Vai trò	Cấu hình	Macro-F1 (5-fold)	Accuracy
trad_color	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,992
trad_edge	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,955 ± 0,015	0,959
trad_hog	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,986 ± 0,007	0,989
trad_fusion	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,996 ± 0,003	0,997

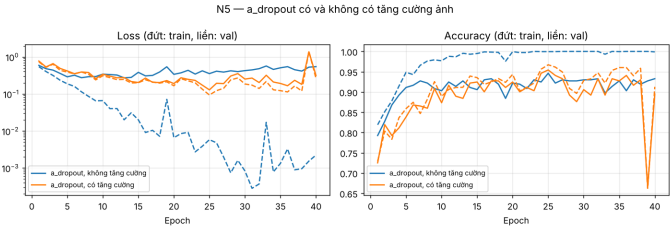
Hướng A — N1, N2: tham số và lượng dữ liệu

- N1: tính tay khớp 10/10 lớp; ví dụ conv2 của a_lenet: $(5\times5\times6+1)\times16 = 2.416$
- Lớp Dense sau Flatten chiếm 96–99% số tham số
- N2: 25% → 100% dữ liệu: a_lenet +0,050; pretrained +0,016–0,018



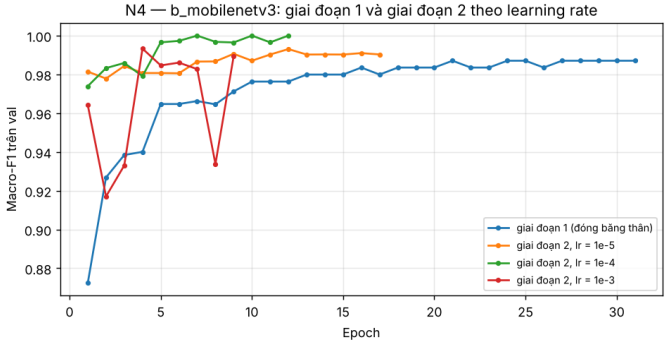
Hướng A — N3, N5: Dropout và tăng cường ảnh

- N3 (3 seed): có Dropout 0,941 $\pm$ 0,005; không Dropout 0,953 $\pm$ 0,006 $\rightarrow$ **trái dự đoán**
- N5: tăng cường ảnh: khoảng cách loss val − train 0,542 $\rightarrow$ 0,054
- Quá khớp nằm ở lớp Dense trước Dropout



Hướng B — N4: đóng băng và fine-tune

- MobileNetV3: GĐ1 0,987 → GĐ2 0,993 (1e-5) / 1,000 (1e-4)
- lr 1e-3: dao động, tụt tới 0,917
- BatchNorm để mở khi fine-tune: embedding đổi 82%, đầu phân lớp chỉ đúng 4,7% → phải đóng băng BN

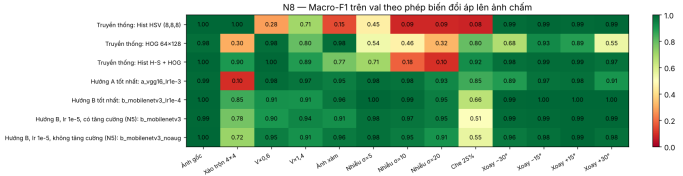


N6 — So sánh hướng A và hướng B

Hướng	Mô hình	Macro-F1 val	Số tham số	File mô hình (MB)	Thời gian huấn luyện (s)	Dự đoán 1 ảnh (ms, CPU)
A	a_lenet	0,973	337976	1,4	30	1,4
A	a_dropout	0,948	1746260	7,0	192	2,5
A	a_vgg16	0,990	40669252	162,8	226	130,4
B	b_mobilenetv3	1,000	941428	4,3	216	12,5
B	b_resnet50	0,998	23595908	95,1	591	61,1

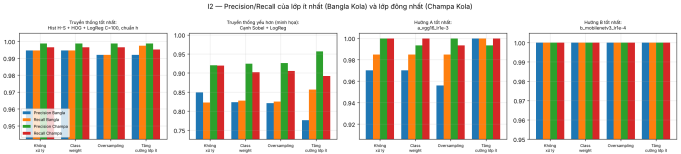
N7, N8 — Embedding và độ bền

- N7: embedding MobileNetV3 đã fine-tune + KNN = 1,000; embedding ImageNet chưa học + KNN = 0,932
- N8: CNN bền với nhiễu, xoay, ảnh xám
- Che 25%: MobileNetV3 0,659 < HOG 0,801 (trái dự đoán)
- Xáo trộn: a_vgg16 (Flatten) 0,097; MobileNetV3 (GAP) 0,850



I1, I2 — Mất cân bằng dữ liệu

- I1: luôn đoán lớp đông nhất: accuracy 0,402, macro-F1 0,143
- KNN k=31: accuracy 0,884 nhưng recall Sagor 0,552
- I2: ở mô hình yếu, các cách xử lý đổi precision lấy recall; ở mô hình mạnh không tác động

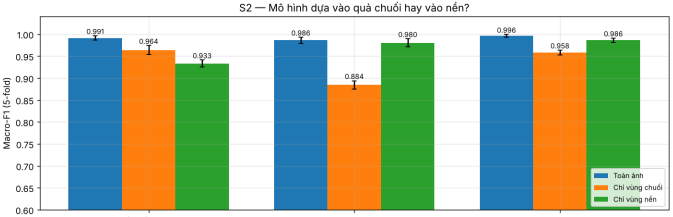


S1 — Phân đoạn tách nền



S2 — Mô hình dựa vào quả chuối hay vào nền?

- Chỉ 4 góc ảnh 64×64: HOG 0,968; histogram 0,939
- Chỉ 3 số màu nền + KNN: 0,937
- CNN đoán trên ảnh đã xóa quả: 0,683–0,792
- **Dữ liệu thiên lệch theo bối cảnh chụp**
- Chỉ nhìn quả: truyền thống 0,958, CNN 0,926–0,952

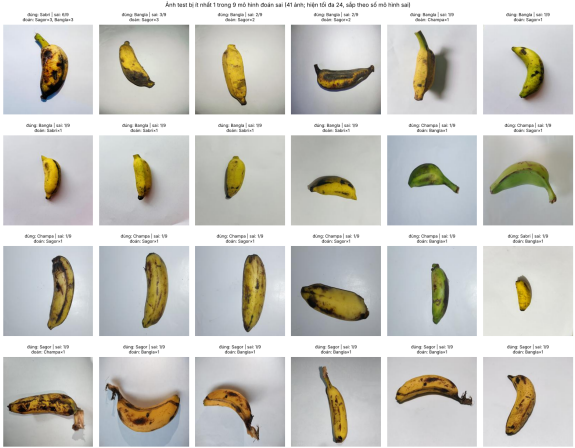


Kết quả cuối trên tập test (371 ảnh)

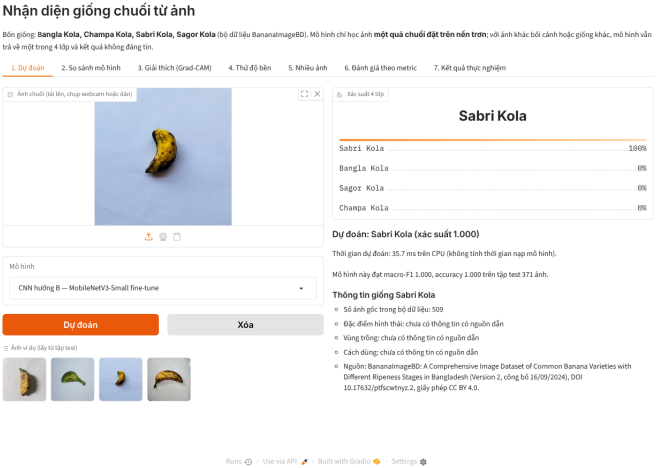
Nhóm	Mô hình	Macro-F1 test	KTC 95% (bootstrap)	Accuracy test	Số ảnh sai / 371
Truyền thống (màu)	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,994	[0,984; 1,000]	0,995	2
Truyền thống (cạnh)	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,964	[0,944; 0,982]	0,968	12
Truyền thống (HOG)	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,990	[0,977; 1,000]	0,992	3
Truyền thống (ghép)	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng A	a_lenet (biến thể: a_lenet)	0,978	[0,960; 0,993]	0,981	7
CNN hướng A	a_dropout (biến thể: a_dropout_aug)	0,942	[0,917; 0,965]	0,943	21
CNN hướng A	a_vgg16 (biến thể: a_vgg16_lr1e-3)	0,986	[0,971; 0,997]	0,989	4
CNN hướng B	b_mobilenetv3 (biến thể: b_mobilenetv3_lr1e-4)	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng B	b_resnet50 (biến thể: b_resnet50)	0,997	[0,988; 1,000]	0,997	1

Phân tích lỗi

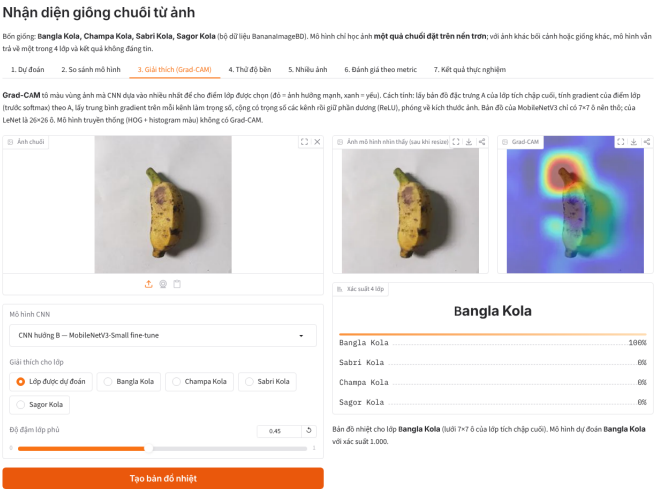
- 41 ảnh test bị ít nhất 1/9 mô hình đoán sai
- Nhầm nhiều nhất: Sagor → Champa
- Ảnh Sagor bị sai có quả nhỏ hơn trung bình lớp (0,181 so với 0,244)
- Sabri_Kola_5: quả to, nền trắng → 6/9 mô hình sai



Demo

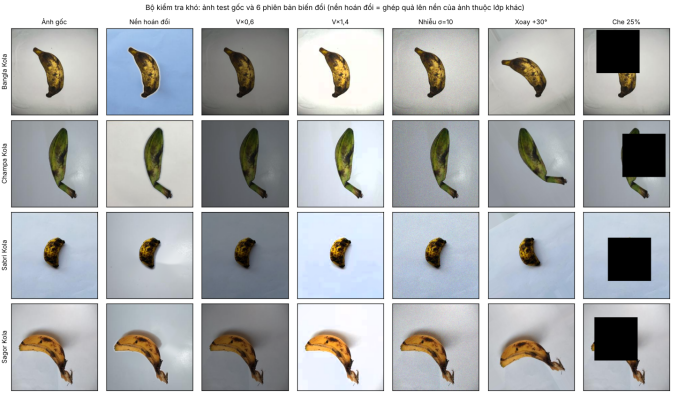

Nhận diện giống chuối từ ảnh
Bốn giống: Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola, Sagor Kola (bộ dữ liệu BananaImageBD). Mô hình chỉ học ảnh một quả chuối đặt trên nền trơn; với ảnh khác bối cảnh hoặc giống khác, mô hình vẫn trả về một trong 4 lớp và kết quả không đáng tin.
1. Dự đoán
2. So sánh mô hình
3. Giải thích (Grad-CAM)
4. Thử độ bền
5. Nhiều ảnh
6. Đánh giá theo metric
7. Kết quả thực nghiệm
Ảnh chuối (tải lên, chụp webcam hoặc dán)
Xác suất 4 lớp
Sabri Kola
Sabri Kola 100%
Bangla Kola 0%
Sagor Kola 0%
Champa Kola 0%
Dự đoán: Sabri Kola (xác suất 1.000)
Thời gian dự đoán: 35.7 ms trên CPU (không tính thời gian nạp mô hình).
Mô hình này đạt macro-F1 1.000, accuracy 1.000 trên tập test 371 ảnh.
Thông tin giống Sabri Kola
Số ảnh gốc trong bộ dữ liệu: 509
Đặc điểm hình thái: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Vùng trồng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Cách dùng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Nguồn: BananaImageBD: A Comprehensive Image Dataset of Common Banana Varieties with Different Ripeness Stages in Bangladesh (Version 2, công bố 16/09/2024), DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2, giấy phép CC BY 4.0.
Mô hình
CNN hướng B — MobileNetV3-Small fine-tune
Dự đoán
Xóa
Ảnh ví dụ (lấy từ tập test)
Runs · Use via API · Built with Gradio · Settings

Demo: giải thích bằng Grad-CAM



Mở rộng — ba nhánh độc lập và bộ kiểm tra khó

- **G**: pipeline gốc (mốc)
- **X**: xử lý dữ liệu do nhóm thiết kế
- **T**: bản Augmented của tác giả bộ dữ liệu
- **B**: phương pháp của bài báo (Ergün 2025)
- Mỗi nhánh đổi một thứ so với G; cùng 371 ảnh test gốc
- Bộ kiểm tra khó: 6 phép biến đổi; **điểm bền** = trung bình macro-F1



Nhánh G trên bộ kiểm tra khó

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,994	0,726	0,304	0,673	0,086	0,983	0,150	0,487
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,964	0,759	0,691	0,901	0,085	0,730	0,755	0,654
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,990	0,145	0,987	0,776	0,484	0,505	0,805	0,617
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1,000	0,410	0,997	0,856	0,172	0,972	0,959	0,728
a_lenet	0,978	0,744	0,979	0,977	0,978	0,874	0,469	0,837
a_dropout	0,942	0,855	0,864	0,932	0,940	0,925	0,100	0,769
a_vgg16	0,986	0,657	0,979	0,963	0,984	0,887	0,843	0,886
b_mobilenetv3	1,000	0,794	0,919	0,890	0,989	1,000	0,659	0,875
b_resnet50	0,997	0,792	0,916	0,966	0,990	0,993	0,714	0,895

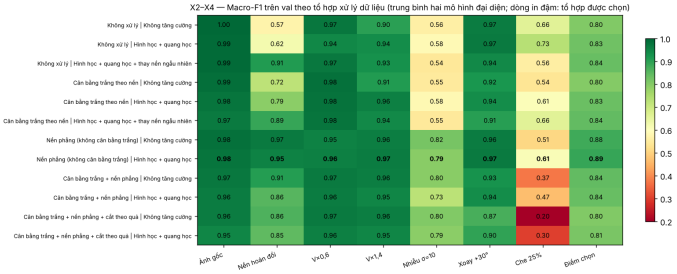
Nhánh X — làm sạch dữ liệu (X1)

- Loại 35 ảnh train gần trùng (15 trùng với val/test, 20 lặp trong train)
- Mask của S1 tràn nền ở 5,2% ảnh → dùng mô hình nền bậc hai
- Bài báo dữ liệu: **mỗi quả chụp 4 mặt**
- 20% ảnh có láng giềng gần nhất mang số thứ tự liền kề (ngẫu nhiên: 1%)
- Chia theo khối ảnh liên tiếp thấp hơn chia ngẫu nhiên 0,02–0,07

Mô hình	5-fold ngẫu nhiên phân tầng	5-fold theo khối ảnh liên tiếp	Chênh
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,922 ± 0,042	+0,069
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,986 ± 0,007	0,933 ± 0,062	+0,053
Hist H-S + HOG + LogReg C=100	0,996 ± 0,003	0,973 ± 0,017	+0,024
Embedding MobileNetV3 (ImageNet) + LogReg	0,995 ± 0,005	0,964 ± 0,025	+0,031

Nhánh X — chọn tiền xử lý và tăng cường trên val (X2–X4)

- 5 mức tiền xử lý × 3 mức tăng cường, 7 phép thử trên val
- Không xử lý: điểm chọn 0,804
- **X-a** (cao nhất): nền phẳng (không cân bằng trắng) + hình học + quang học — 0,889 ± 0,006
- **X-b** (chỉ can thiệp train): hình học + quang học + thay nền ngẫu nhiên — 0,835
- Cân bằng trắng theo nền làm kém đi: đưa màu nền vào màu quả (X3)
- Cắt theo quả làm phép che 25% tệ hơn



Nhánh X-a — 9 cấu hình với nền phẳng + tăng cường

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,993	0,966	0,834	0,784	0,354	0,993	0,169	0,683
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,842	0,838	0,799	0,820	0,792	0,686	0,381	0,719
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,828	0,836	0,810	0,831	0,822	0,629	0,294	0,704
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,982	0,951	0,978	0,979	0,651	0,974	0,805	0,890
a_lenet	0,922	0,925	0,861	0,846	0,922	0,797	0,317	0,778
a_dropout	0,959	0,959	0,880	0,942	0,962	0,946	0,207	0,816
a_vgg16	0,958	0,951	0,933	0,954	0,964	0,926	0,413	0,857
b_mobilenetv3	0,995	0,995	0,943	0,915	0,988	0,998	0,450	0,881
b_resnet50	0,997	0,997	0,983	0,956	0,985	0,990	0,397	0,885

Nhánh X-b — tăng cường có thay nền ngẫu nhiên (6 cấu hình)

Mô hình	Macro-F1 test	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,988	0,963	0,459	0,714	0,184	0,982	0,143	0,574
Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,960	0,799	0,691	0,892	0,179	0,708	0,617	0,648
HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,953	0,495	0,922	0,720	0,662	0,615	0,571	0,664
Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,984	0,853	0,977	0,930	0,128	0,908	0,842	0,773
a_vgg16	0,977	0,907	0,960	0,953	0,965	0,943	0,516	0,874
b_mobilenetv3	1,000	0,975	0,954	0,935	0,995	1,000	0,441	0,883

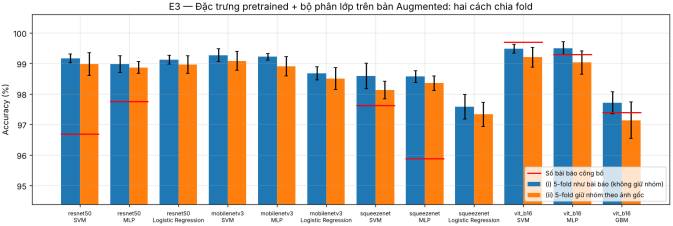
Nhánh T — bản Augmented của tác giả (7.413 ảnh)

- Bản xuất Roboflow: mỗi ảnh gốc 3 file (1 gần nguyên gốc + 2 tăng cường)
- **T-kr** (chia theo ảnh gốc): so được với G
- Ảnh gốc: không cải thiện (0,979 so với 0,983); HOG giảm
- Điểm bền tăng nhẹ (0,769 so với 0,750)
- **T-tl** (chia ngẫu nhiên): 90,6% ảnh test có file cùng ảnh gốc trong train

Cấu hình	G: macro-F1 test	G: điểm bền	T: macro-F1 test	T: điểm bền
Hist HSV + LogReg	0,994	0,487	0,997	0,555
Cạnh Roberts + KNN	0,964	0,654	0,948	0,689
HOG + LogReg	0,990	0,617	0,972	0,620
Hist H-S + HOG + LogReg	1,000	0,728	0,989	0,745
a_lenet	0,978	0,837	0,966	0,780
a_dropout	0,942	0,769	0,963	0,796
a_vgg16	0,986	0,886	0,985	0,905
b_mobilenetv3	1,000	0,875	0,998	0,909
b_resnet50	0,997	0,895	0,997	0,924
Trung bình 9 cấu hình	**0,983**	**0,750**	**0,979**	**0,769**
Trung bình 6 cấu hình có ở mọi nhánh	**0,989**	**0,708**	**0,981**	**0,737**

Nhánh B — phương pháp của bài báo (Ergün 2025): ViT + SVM

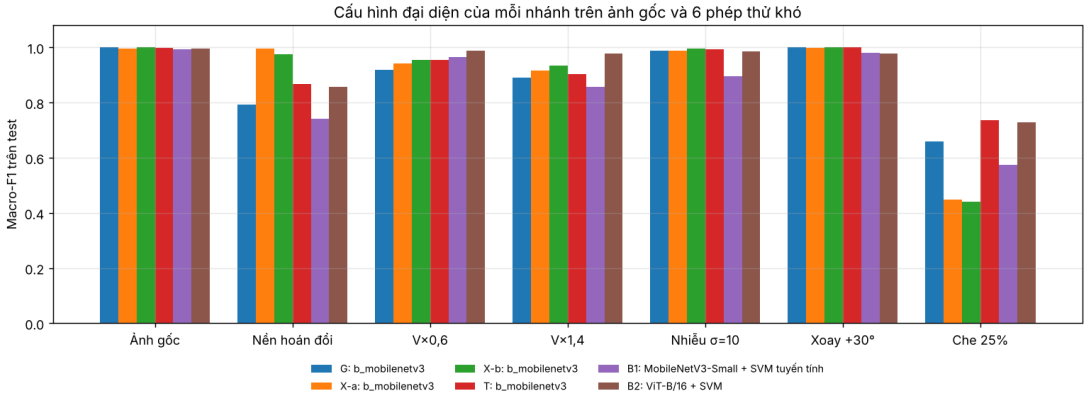
- Tái hiện: ViT + SVM 99,49% (bài báo: 99,70%)
- Giữ nhóm theo ảnh gốc: 99,20% — thổi phồng ở 19/19 tổ hợp (+0,11 đến +0,90 điểm)
- **B1** (CNN + SVM, trong môn học): ResNet50 99,16%, MobileNetV3 99,27%
- Giao thức của đồ án: ViT + SVM sai 1/371 ảnh; điểm bền 0,919–0,937
- Bài báo dữ liệu (Ferdaus 2025) không huấn luyện mô hình; không bài nào dùng YOLO



So sánh bốn nhánh qua cấu hình đại diện

Nhánh	Cấu hình đại diện	Ảnh gốc	Nền hoán đổi	V×0,6	V×1,4	Nhiễu σ=10	Xoay +30°	Che 25%	Điểm bền
G — pipeline gốc	b_mobilenetv3	1,000	0,794	0,919	0,890	0,989	1,000	0,659	0,875
X-a — xử lý dữ liệu: tiền xử lý lúc suy luận	b_mobilenetv3	0,995	0,995	0,943	0,915	0,988	0,998	0,450	0,881
X-b — xử lý dữ liệu: tăng cường có thay nền	b_mobilenetv3	1,000	0,975	0,954	0,935	0,995	1,000	0,441	0,883
T — Augmented của tác giả (không rõ rì)	b_mobilenetv3	0,998	0,867	0,954	0,904	0,993	1,000	0,736	0,909
B1 — bài báo, trong phạm vi môn học (CNN + bộ phân lớp)	MobileNetV3-Small + SVM tuyến tính	0,993	0,742	0,965	0,856	0,897	0,981	0,575	0,836
B2 — bài báo, đúng phương pháp (ViT + SVM)	ViT-B/16 + SVM	0,997	0,857	0,990	0,978	0,986	0,978	0,728	0,919

So sánh bốn nhánh theo từng phép thử



Ưu điểm và hạn chế

- **Ưu điểm**
  - 30 thí nghiệm, mỗi nhận định có bảng hoặc hình; ghi cả kết quả trái dự đoán
  - Quy trình đánh giá chặt: test dùng một lần, CV, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy
  - Mô hình 4,3 MB, 12,5 ms/ảnh, đúng 371/371 ảnh test
  - Chạy lại toàn bộ bằng một lệnh
  - Đối chiếu với bài báo và bản Augmented của tác giả trên cùng tập test
- **Hạn chế**
  - Thiên lệch theo bối cảnh chụp (S2): chỉ nhìn nền vẫn đạt 0,93–0,99
  - Mỗi quả chụp nhiều mặt, chia ngẫu nhiên không tách theo quả: lạc quan 0,02–0,07 (X1)
  - Test nhỏ; bộ kiểm tra khó là biến đổi tổng hợp, chưa có ảnh thật ngoài bối cảnh
- **Hướng phát triển:** chia dữ liệu theo quả; ảnh cùng bối cảnh cho 4 giống

Tài liệu tham khảo

- BananaImageBD, Mendeley Data v2, DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2 (CC BY 4.0)
- Bài giảng CS231
- Ferdaus et al. 2025, Data in Brief 58, 111239; Ergün 2025, Scientific Reports 15, 10366
- Dalal & Triggs 2005 (HOG); Pass et al. 1996 (CCV); Stricker & Orengo 1995 (moment màu); Otsu 1979
- LeCun et al. 1998; Simonyan & Zisserman 2015; He et al. 2016; Howard et al. 2019
- Srivastava et al. 2014 (Dropout); Ioffe & Szegedy 2015 (BatchNorm); Dosovitskiy et al. 2021 (ViT); scikit-learn, TensorFlow/Keras, OpenCV